

Комплексные числа и матрицы.

Блок 1.

Найдите и упростите $|z|$.

1.1. $z = \frac{2i}{3-4i}$

1.2. $z = \frac{1+2i}{3-9i}$

1.3. $z = \frac{i}{6-4i}$

1.4. $z = \frac{2-i}{1+3i}$

Блок 2.

Преобразуйте, учитывая, что $z = x + iy$.

2.1. $\operatorname{Re}(\frac{1}{z})$

2.2. $\operatorname{Im}(2z + 4\bar{z} - 4i)$

2.3. $\operatorname{Re}(z^2)$

2.4. $\operatorname{Re}(z^2 + \bar{z}^2)$

Блок 3.

Найдите z : $\phi = \arg(z) = \arg(z_1 z_2)$ и $|z| = |z_1| + |z_2|$

3.1. $z_1 = 1 + \sqrt{3}i, z_2 = 4 + 4i$

3.2. $z_1 = 7 + 7i, z_2 = 1 + 1i$

3.3. $z_1 = 6 + 6\sqrt{3}i, z_2 = 12i$

3.4. $z_1 = 4 + 4i, z_2 = 6 + 6\sqrt{3}i$

Блок 4.

Найдите матрицу X .

4.1. $2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} - 2X - \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 & 2 \\ 5 & -3 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 0$

4.2. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} - 5X + 3 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & -2 & 5 \\ 4 & -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 0$

4.3. $3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & -4 \\ 4 & 1 & -3 & -1 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} - 2X - 2 \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = 0$

4.4. $5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ -3 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} - 5X - \begin{pmatrix} 5 & 2 & -5 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = 0$

Блок 5.

Найдите X^T , где $X = A \cdot B^T$.

$$5.1. A = \begin{pmatrix} 3i & -i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 2+i \end{pmatrix}$$

$$5.2. A = \begin{pmatrix} 2+i & -1 \\ 1+2i & 1-i \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -2 & 2+i \end{pmatrix}$$

$$5.3. A = \begin{pmatrix} i & 2-i \\ 4 & -4i \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1+2i & 2-i \\ 2i & 1-i \end{pmatrix}$$

$$5.4. A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 2+2i & 2i \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} i & 2 \\ 0 & 2i \end{pmatrix}$$

Блок 6.

Найдите такие матрицы $A_{3 \times 1}$ и $B_{1 \times 3}$, что $A \cdot B = C$.

$$6.1. C = \begin{pmatrix} x^2 & xy & x \\ 2x & 2y & 2 \\ xy & y^2 & y \end{pmatrix}$$

$$6.2. C = \begin{pmatrix} x^2 & 2xy & x \\ x & 2y & x \\ 2xy & 4y^2 & 2xy \end{pmatrix}$$

$$6.3. C = \begin{pmatrix} 4x & xy & xy \\ 4x^2 & x^2y & x^2y \\ 4 & y & y \end{pmatrix}$$

$$6.4. C = \begin{pmatrix} 6x & 2xy & 2x^2 \\ 3y & y^2 & xy \\ 3x & xy & x^2 \end{pmatrix}$$

Блок 7.

Найдите все возможные произведения матриц.

$$7.1. \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$7.2. \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$7.3. \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$7.4. \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Блок 8.

Вычислите определитель матрицы.

$$8.1. \begin{vmatrix} 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \\ \varepsilon^2 & 1 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon^2 & 1 \end{vmatrix}, \text{ где } \varepsilon = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$8.2. \begin{vmatrix} 1 & 1 & \varepsilon^2 \\ 1 & 1 & \varepsilon \\ \varepsilon^2 & \varepsilon & 1 \end{vmatrix}, \text{ где } \varepsilon = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$8.3. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \\ 1 & \varepsilon^2 & \varepsilon \end{vmatrix}, \text{ где } \varepsilon = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}$$

$$8.4. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon^2 & 1 & 1 \\ \varepsilon & \varepsilon^2 & 1 \end{vmatrix}, \text{ где } \varepsilon = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Блок 9.

Решите уравнение относительно комплексной переменной x .

$$9.1. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & x^3 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 35$$

$$9.2. \begin{vmatrix} 1 & -3 & -x^3 \\ 2 & 4 & -4 \\ 5 & 4 & -3 \end{vmatrix} = -278$$

$$9.3. \begin{vmatrix} x^3 & 1 & -4 \\ 5 & -5 & 1 \\ 0 & 7 & 8 \end{vmatrix} = -227$$

$$9.4. \begin{vmatrix} 7 & -2 & 5 \\ 0 & -x^3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 119$$

Блок 10.

Найдите $\det A - M_{i,j} + \mathcal{A}_{m,k}$.

$$10.1. M_{2,2}, \mathcal{A}_{1,1}, A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 7 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$10.2. M_{2,3}, \mathcal{A}_{2,2}, A = \begin{pmatrix} 3 & 8 & 0 \\ -3 & 5 & -2 \\ 1 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$10.3. M_{2,1}, \mathcal{A}_{3,3}, A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$10.4. M_{3,2}, \mathcal{A}_{1,3}, A = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 2 \\ -4 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$